

數 1-3 指數與對數

普通高中數學（必修・第一冊）・學生講義

最初的「次方」只是正整數個相同因數的連乘，例如 $2^3 = 2 \times 2 \times 2$ 。本章先把次方的指數從正整數一路推廣到分數、零、負數，乃至任意實數，使 $2^{1/2}$ 、 2^0 、 2^{-3} 、 $2^{\sqrt{2}}$ 都有確定意義；過程中認識幾何平均數與算幾不等式。接著把指數運算反過來問：「10 的幾次方等於某數」，這個問題的答案就是常用對數（common logarithm） $\log$ 。最後用對數處理橫跨多個數量級的數（位數、科學記號、pH、芮氏規模、分貝），並認識計算機運算的有限性與誤差。

本章主線：

指數的推廣與指數律 $\rightarrow$ 幾何平均與算幾不等式 $\rightarrow$ 常用對數（指數的反運算） $\rightarrow$ 對數律 $\rightarrow$ 首數
尾數與位數 $\rightarrow$ 對數尺度與數值誤差

本章一切以 10 為底的對數簡寫成 $\log N$ （即 $\log_{10} N$ ），這是高中「常用對數」的慣例。

3-1 指數的推廣與指數律

A. 從「重複相乘」出發

對正整數 n ， a^n 代表 n 個 a 連乘：

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ 個}}.$$

在這個定義下，直接數因數的個數即可得到三條規律：

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n.$$

接著的問題是： a^0 、 a^{-2} 、 $a^{1/2}$ 是什麼意思？「0 個 a 相乘」「-2 個 a 相乘」「半個 a 相乘」沒有字面意義。數學上的處理方式是：不另創新運算，而是規定這些新符號的值，使上面三條指數律對新的指數仍然成立。這種做法稱為**一致性延拓**：以「保持既有規則不變」作為定義的依據。

分數、零、負次方是怎麼定義出來的

這些新次方的值不是任意指定的，而是被指數律唯一地決定。最核心的一條指數律是 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ，以下用它逐一推出各個定義（底數限定 $a > 0$ ）。

(1) 零次方 $a^0 = 1$ 。要 $a^1 \cdot a^0 = a^{1+0} = a^1 = a$ 成立，左邊是 $a \cdot a^0$ ，唯一能使它等於 a 的值是

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0).$$

(2) 負次方 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 。要 $a^n \cdot a^{-n} = a^{n+(-n)} = a^0 = 1$ ，因此 a^{-n} 必須是 a^n 的倒數：

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

負號的作用相當於「反過來除」： a^3 是乘三次 a ， a^{-3} 是除三次 a 。

(3) 分數次方 $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ 。用 $(a^x)^y = a^{xy}$ ： $(a^{1/n})^n = a^{(1/n) \cdot n} = a^1 = a$ 。也就是 $a^{1/n}$ 自乘 n 次會得到 a ，這正是 n 次方根的定義，因此

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}.$$

特別地 $a^{1/2} = \sqrt{a}$ ，因為它平方後即為 a 。一般分數次方則為

$$a^{m/n} = (a^{1/n})^m = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} \quad (n \text{ 為正整數, } m \text{ 為整數}).$$

注意：底數須限定 $a > 0$ 。若 $a < 0$ ，分數次方會自相矛盾。例如 $(-8)^{1/3}$ 看似為 -2 ，但 $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ ，依此 $(-8)^{2/6} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2 \neq -2$ ；同一指數寫成不同分數卻得到不同的值。為避免此問題，本章一律限定 $a > 0$ 。

至於無理數次方（例如 $2^{\sqrt{2}}$ ），則用「分數指數逼近」定義：取一串越來越接近 $\sqrt{2}$ 的有理數 $\frac{m}{n}$ ，對應的 $2^{m/n}$ 會逼近一個固定的值，該極限即定義為 $2^{\sqrt{2}}$ 。這使 $y = 2^x$ 成為一條完整、連續的曲線。

B. 指數律

推廣後，下列指數律對所有實數指數仍然成立。

指數律 ($a, b > 0$ ； x, y 為任意實數)

$$\begin{aligned} a^x \cdot a^y &= a^{x+y} & \frac{a^x}{a^y} &= a^{x-y} & (a^x)^y &= a^{xy} \\ (ab)^x &= a^x b^x & \left(\frac{a}{b}\right)^x &= \frac{a^x}{b^x} \end{aligned}$$

這些律只處理乘除與次方，不處理加減。

注意：指數律不適用於加減，常見的錯誤有以下幾種。

- $a^m + a^n \neq a^{m+n}$ 。例如 $2^3 + 2^2 = 12$ ，並不等於 $2^5 = 32$ 。
- $(a + b)^x \neq a^x + b^x$ 。例如 $(1 + 1)^{1/2} = \sqrt{2} \approx 1.414$ ，但 $1^{1/2} + 1^{1/2} = 2$ 。指數可以分配到每個因數，但不能分配到每個加項。

C. 指數函數的圖形

把指數推廣到所有實數後， $y = a^x$ 成為一條連續曲線，稱為**指數函數** (exponential function)。圖形的細節留待高二，但先指出兩個與對數有關的關鍵特徵。

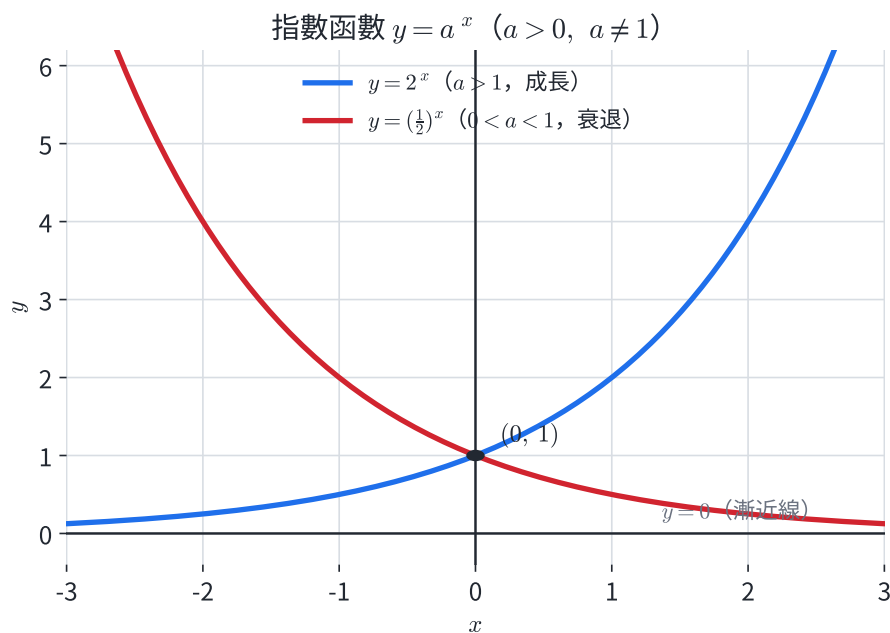


圖 3-1：指數函數 $y = a^x$ 。 $a > 1$ (藍) 遞增，為指數成長； $0 < a < 1$ (紅) 遞減，為指數衰退。兩條曲線都通過 $(0, 1)$ ，且都以 x 軸 ($y = 0$) 為水平漸近線。

- 不論 a 為何， $x = 0$ 時 $y = a^0 = 1$ ，因此每條曲線都通過 $(0, 1)$ 。
- $a > 1$ 時遞增 (指數成長)； $0 < a < 1$ 時遞減 (指數衰退)。
- y 永遠 > 0 ，曲線以 x 軸為水平漸近線但不與之相交。這對應後面「對數的真數一定要 > 0 」這項限制。

D. 幾何平均數與算幾不等式

指數推廣使「開根號」成為自然的運算，由此引入第二種平均。

算術平均、幾何平均與算幾不等式

對兩個正數 a, b ：

- 算術平均數 (arithmetic mean)： $\frac{a+b}{2}$ ，即相加除以 2。
- 幾何平均數 (geometric mean)： $\sqrt{ab}$ ，即相乘再開根號。

幾何平均常用於「比例、倍率、成長率」的平均。若某量第一年變為原來的 a 倍、第二年變為 b 倍，則兩年「平均每年變幾倍」是 $\sqrt{ab}$ ，而非 $\frac{a+b}{2}$ 。

兩者之間恆有算幾不等式 (AM-GM inequality)：對任意正數 a, b ，

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

等號成立的充要條件是 $a = b$ 。

代數證明 (一行)：因為 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ ，展開得 $a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0$ ，即 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ，兩邊除以 2 即得。等號 $\Leftrightarrow \sqrt{a} = \sqrt{b} \Leftrightarrow a = b$ 。

算幾不等式的幾何解釋（半圓中的高與半徑）

$$\text{半徑} \geq \text{半弦} : \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (\text{等號於 } a=b)$$

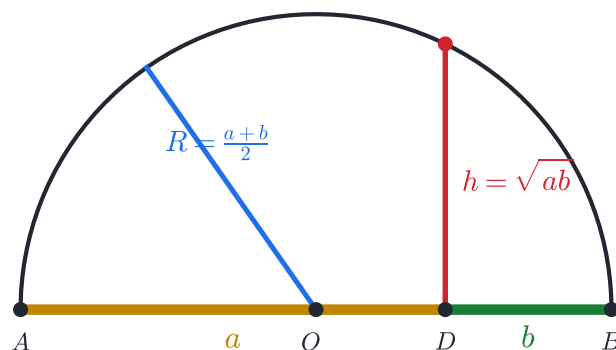


圖 3-2：算幾不等式的幾何解釋。以 $a+b$ 為直徑作半圓，半徑 $R = \frac{a+b}{2}$ ；在把直徑分成 a 、 b 的分點處往上作垂線交半圓，垂線長 $h = \sqrt{ab}$ 。半徑是半圓中最長的半弦，故 $R \geq h$ ，即 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ；當 $a=b$ 時分點落在圓心， $h=R$ ，等號成立。

注意：不等號的方向是算術平均 $\geq$ 幾何平均（相加的那個較大），勿記反。

算幾不等式的兩種極值：和定積最大、積定和最小

算幾不等式 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 把「和」與「積」綁在一起，因此固定其中一個，另一個就有確定的界，並在 $a=b$ 時取到。兩種方向恰好互為對稱。

(1) 積定，和最小。若兩正數的乘積 ab 為定值，則 $\sqrt{ab}$ 是定值，於是

$$a+b \geq 2\sqrt{ab} = (\text{定值}),$$

和 $a+b$ 有最小值，在 $a=b$ 時取到。

(2) 和定，積最大。反過來，若兩正數的和 $a+b$ 為定值，則 $\frac{a+b}{2}$ 是定值，兩邊平方得

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = (\text{定值}),$$

積 ab 有最大值，同樣在 $a=b$ 時取到。

兩者可用一句口訣記住：「積定和最小、和定積最大」。其共同精神是「在受限制的條件下，兩數越接近（最終相等）越接近最佳值」——這正是等號條件 $a=b$ 的意義。

延伸閱讀 | 算幾不等式為何成立、如何推廣與應用

算幾不等式的兩個數版本可由一個完全平方完整證出（見上方補充框）；以下說明其幾何意義、推廣與用途。

(1) 周長與面積的關係。由 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 兩邊平方，得 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ 。對一個長寬為 a, b 的長方形，這表示：在半周長 $\frac{a+b}{2}$ 固定（即周長固定）時，面積 ab 在 $a=b$ （正方形）時最大。反過來，面積固定時，正方形的周長最短。算幾不等式的等號條件 $a=b$ 對應「最對稱時最佳」。

(2) **求極值的用途**。如上方補充框所述，算幾不等式可同時用於兩類極值：積為定值時和有最小值、和為定值時積有最大值。求最小值一類的關鍵是讓兩個正項**相乘剛好把變數消成常數**，它們的和才有確定的下界；求最大值一類則是把和固定後平方放大為積的上界。

(3) **推廣到 n 個數**。不等式不限於兩個數。對 n 個正數 $a_1, \dots, a_n$ ，

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n},$$

等號同樣在所有數相等時成立。它是一整族不等式的基礎，更一般的版本（如柯西不等式、冪平均不等式）會在後續課程中出現。

3-2 常用對數與對數律

A. 把指數「反過來問」

指數函數 $y = 10^x$ 是「給定指數，求結果」。科學中常遇到反方向的問題：「10 的幾次方等於 1000？」「10 的幾次方等於 2？」這個「要幾次方」的答案就是**對數**。

對數的定義：log 是指數的反運算

設 $N > 0$ 。使 $10^x = N$ 成立的那個指數 x ，稱為 N 的**常用對數**（common logarithm），記作

$$\log N = x \iff 10^x = N$$

以 10 為底時底數省略不寫， $\log N$ 即 $\log_{10} N$ 。換言之， $\log N$ 就是在問「10 要幾次方才會得到 N 」。

為什麼說它是反運算。每個運算都有一個「反過來」的搭檔，用來抵消它： $+3$ 與 -3 互消、 $\times 3$ 與 $\div 3$ 互消、平方與開根號互消。運算「 $10^{(\quad)}$ 」是「給指數、求結果」，其反運算必須「給結果、求指數」，那就是 $\log$ 。兩者一前一後互相抵消：

$$10^{\log N} = N, \quad \log(10^x) = x.$$

直接由定義即可心算的值（每一個都是在問「10 的幾次方」）：

$$\log 1 = 0, \quad \log 10 = 1, \quad \log 100 = 2, \quad \log 1000 = 3, \quad \log 0.1 = -1, \quad \log \frac{1}{100} = -2.$$

$\log N$ 多半是小數，因為多數數不是 10 的整數次方。例如 $\log 2 \approx 0.301$ ，表示 $10^{0.301} \approx 2$ ；由於 2 介於 $10^0 = 1$ 與 $10^1 = 10$ 之間，其指數自然介於 0 與 1。

「互為反運算」在圖形上有對應的表現：把 $y = a^x$ 與 $y = \log_a x$ 畫在一起，兩條曲線**對直線 $y = x$ 對稱**（互為反函數的圖形必然如此）。指數曲線通過 $(0, 1)$ ，對數曲線就通過 $(1, 0)$ ，恰為把座標 x, y 對調。

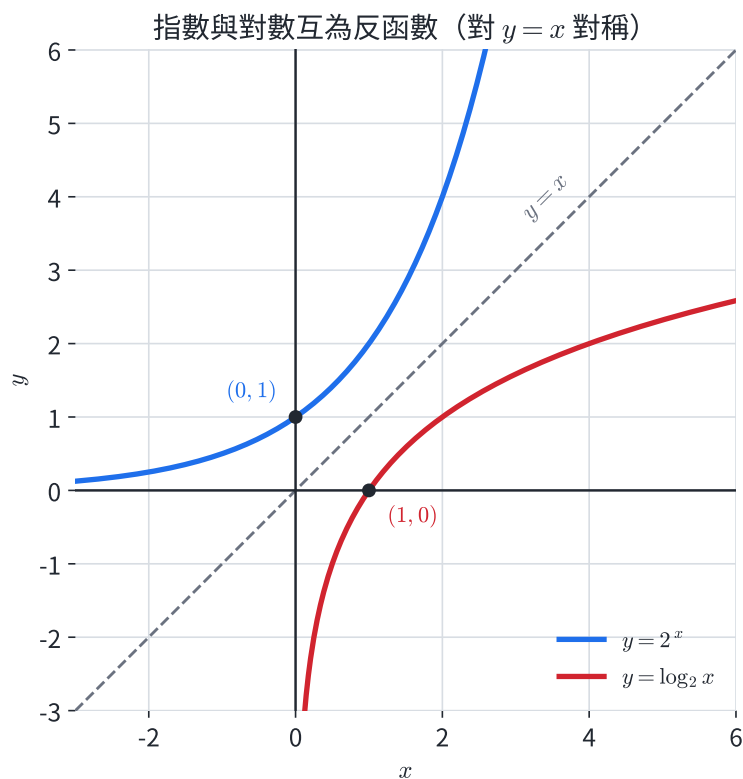


圖 3-3：指數與對數互為反函數。 $y = 2^x$ （藍）與 $y = \log_2 x$ （紅）對直線 $y = x$ （虛線）對稱；前者過 $(0, 1)$ ，後者過 $(1, 0)$ ，座標恰好對調。

注意： $\log N$ 中的 N 稱為**真數**，且必須 $N > 0$ 。因為 10^x 永遠 > 0 （見圖 3-1，曲線恆在 x 軸上方），「10 的幾次方等於 -5 或 0 」無解，因此 $\log(-5)$ 、 $\log 0$ 在實數中無意義。真數須為正並非額外規定，而是指數本身的性質所致。

B. 對數律

對數能把乘法化為加法、除法化為減法、次方化為倍數。這三條律分別對應一條指數律。

對數律 ($M, N > 0$ ， k 為實數)

$$\log(MN) = \log M + \log N \quad (\text{積} \rightarrow \text{和})$$

$$\log \frac{M}{N} = \log M - \log N \quad (\text{商} \rightarrow \text{差})$$

$$\log M^k = k \log M \quad (\text{次方} \rightarrow \text{倍})$$

為什麼成立。證明的關鍵都是先把真數寫成 10 的次方。設 $\log M = x$ 、 $\log N = y$ ，即 $M = 10^x$ 、 $N = 10^y$ 。則

$$MN = 10^x \cdot 10^y = 10^{x+y} \implies \log(MN) = x + y = \log M + \log N.$$

同理 $\frac{M}{N} = \frac{10^x}{10^y} = 10^{x-y}$ 給出第二條； $M^k = (10^x)^k = 10^{kx}$ 給出第三條。對數律即指數律經由「讀取指數」反映而成的對應規則。

注意：對數律只把乘除與次方降級，加法不能拆解，常見的錯誤有以下幾種。

- $\log(M + N) \neq \log M + \log N$ 。例如 $\log(2 + 3) = \log 5 \approx 0.699$ ，而 $\log 2 + \log 3 \approx 0.778$ 。
- $\frac{\log M}{\log N} \neq \log \frac{M}{N}$ 。前者是兩個對數相除，後者是商的對數（第二條律），兩者不同。
- $(\log M)^2 \neq \log M^2$ 。前者是對數值自乘，後者 $= 2 \log M$ 。

延伸閱讀 | 把乘法變加法在歷史上的作用

在沒有計算機的年代，大數相乘極為費力，相加則相對容易。對數律使乘法可化為加法處理：要算 $M \times N$ ，先查表得 $\log M$ 、 $\log N$ ，相加後再反查（查 $10^{(\cdot)}$ ）得到答案。這正是「對數表」與「計算尺」的原理，長期是工程、天文與航海計算的主要工具。

從更一般的角度看，這是一種「結構翻譯」：指數函數 $x \mapsto 10^x$ 把加法搬成乘法（ $10^{x+y} = 10^x 10^y$ ），對數是其逆，把乘法搬回加法。數學上稱這種忠實的運算對應為**同態（homomorphism）**；因為對應是忠實的，對數律才能成立得如此整齊。高中階段掌握「對數律即指數律的鏡像」即可。

3-3 對數的應用與數值誤差

A. 首數、尾數與位數

任何正數都能寫成**科學記號（scientific notation）** $N = a \times 10^n$ ，其中 $1 \leq a < 10$ 、 n 為整數。取對數：

$$\log N = \log(a \times 10^n) = \log a + \log 10^n = n + \log a.$$

因為 $1 \leq a < 10$ ，所以 $0 \leq \log a < 1$ 。於是 $\log N$ 自然拆成兩部分。

首數與尾數

$$\log N = \underbrace{n}_{\text{首數 (整數)}} + \underbrace{\log a}_{\text{尾數 } (0 \leq \cdot < 1)}$$

- **首數（characteristic）** $= n$ ：表示 N 的數量級，即它落在 10 的哪一段，這決定 N 的位數。
- **尾數（mantissa）** $= \log a$ ：表示 N 的有效數字。 N 與 $10N$ 、 $100N$ 的尾數完全相同（因為它們的 a 相同），只有首數相差整數。

注意：尾數依定義須落在 0 到 1 之間（含 0）。對於 $\log N$ 為負的情形，須先湊出非負的尾數再讀首數。例如 $\log 0.002 = \log(2 \times 10^{-3}) = -3 + \log 2 \approx -3 + 0.301$ ，首數為 -3 、尾數為 0.301 ；不可把 -2.699 直接拆成首數 -2 、尾數 -0.699 。

用對數估計位數（ $N > 1$ ）與小數位（ $0 < N < 1$ ）

首數決定數量級，因此無論 N 大於 1（問整數位數）或介於 0 與 1 之間（問小數位），都靠首數判定，只是方向相反。

情形一 ($N > 1$ ，問整數位數)。一個正整數 N 的位數 $= \lfloor \log N \rfloor + 1$ ，其中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 為高斯符號（取不超過該數的最大整數）。

道理： N 為 d 位數 $\iff 10^{d-1} \leq N < 10^d \iff d-1 \leq \log N < d$ ，因此 $d = \lfloor \log N \rfloor + 1$ ，即首數（非負）加 1 就是位數。

情形二 ($0 < N < 1$ ，問小數點後第幾位首現非零數字)。此時 $\log N < 0$ ，首數為負整數。若首數為 $-k$ （即 $\log N = -k + \text{尾數}$ ， k 為正整數），則

$$10^{-k} \leq N < 10^{-k+1},$$

故 N 的小數點後第 k 位才出現第一個非零數字。

道理： N 介於 10^{-k} （即 $0.0 \cdots 01$ ，小數點後第 k 位為 1）與 10^{-k+1} 之間，數量級由負首數 $-k$ 決定。負首數的絕對值，就是第一個非零數字所在的小數位。

兩種情形對稱：首數 ≥ 0 用情形一數整數位，首數 < 0 用情形二數小數位。

同一個尾數還能判斷最高位數字：把 N 寫成 $10^n \times 10^{\log a}$ ，只看 $10^{\log a}$ 落在哪兩個整數之間即可。若尾數落在 $[\log d, \log(d+1))$ ，則最高位數字為 d 。

B. 對數尺度

當一群數橫跨多個數量級（從很小到極大）時，直接比較不便，取對數可將其壓縮成便於處理的尺度，稱為**對數尺度**（logarithmic scale）。下列三個量都建立在對數尺度上。

三個常見的對數尺度

量	定義	尺度含義
pH 值（酸鹼）	$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$	pH 每降 1，氫離子濃度變為 10 倍
芮氏規模（地震）	$M \propto \log E$	規模每升 1，釋放能量約 32 倍
分貝（聲音強度）	$L = 10 \log \frac{I}{I_0}$	每加 10 dB，聲音強度變為 10 倍

三者的共同點是：等差的刻度對應等比的真實量。這即對數把乘法化為加法的性質在現實量度上的呈現——真實量每變為固定倍數，對數尺度上只移動固定的一格。

C. 計算機的有限性與有效位數

計算機與電腦只能儲存**有限位數**的數，因此遇到無理數或無限小數時，存的一律是**近似值**，而每一步運算的微小誤差還會**累積**。

有效數字與誤差

- **有效數字**（significant figures）：一個近似值中可靠的數字位數。例如 $\log 2 \approx 0.301$ 是取到 3 位有效數字，更精確的值為 $0.30103 \dots$ 。
- **四捨五入**會引入誤差，但可控制在最後一位的半個單位以內。
- **誤差會累積**：連續相乘、相加多步後，原本在第 4 位的小誤差可能上移到第 2、3 位。

因此計算過程中應多保留 1 至 2 位，最後再依需求取捨。

在估計位數等需要判斷整數臨界的情境，有效位數尤其不可省略：若中間值接近整數（例如 29.97 與 30.03），位數的結論會隨保留位數而改變。

注意：計算機螢幕上顯示一長串數字，並不代表該值是精確值。 $\sqrt{2}$ 、 $\log 3$ 都是無限不循環小數，螢幕顯示的只是位數較多的近似值。此外，把中間結果四捨五入過早（例如只留 2 位）再進入後續運算，會放大誤差，應保留足夠位數至最後一步。

3-4 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- **指數推廣** ($a > 0$)： $a^0 = 1$ 、 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 、 $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ 。皆為「保持指數律成立」而被唯一決定的定義。
- **指數律**： $a^x a^y = a^{x+y}$ 、 $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ 、 $(a^x)^y = a^{xy}$ 、 $(ab)^x = a^x b^x$ 。只處理乘除次方，不處理加減。
- **算幾不等式**： $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ($a, b > 0$)，等號 $\iff a = b$ ，可由 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ 證得。求極值口訣「積定和最小、和定積最大」。
- **常用對數**： $\log N = x \iff 10^x = N$ ($N > 0$)，與 10^x 互為反運算；真數須為正。
- **對數律**： $\log(MN) = \log M + \log N$ 、 $\log \frac{M}{N} = \log M - \log N$ 、 $\log M^k = k \log M$ 。加法不能拆。
- **首數／尾數**： $\log N = n + \log a$ ($N = a \times 10^n$)。 $N > 1$ 時整數位數 $= \lfloor \log N \rfloor + 1 =$ 首數 $+ 1$ ； $0 < N < 1$ 時首數為 $-k$ ，則小數點後第 k 位才首現非零數字（兩種數對稱判定）。
- **對數尺度**：pH、芮氏規模、分貝——等差刻度對應等比真實量。
- **數值誤差**：計算機只有有限位數，過程中多保留位數，最後再取捨；接近整數臨界時不可省位數。

常用近似： $\log 2 \approx 0.301$ 、 $\log 3 \approx 0.477$ 、 $\log 5 = 1 - \log 2 \approx 0.699$ 、 $\log 7 \approx 0.845$ 。